

MODUL PRAKTIKUM
LAYANAN SISTEM JARINGAN
XI TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
SMK NEGERI 6 MALANG

A. Identitas Praktikum

Mata Pelajaran : Layanan Sistem Jaringan
Kelas : XI TKJ
Proyek : Deploy Personal Company Web Server
Pertemuan ke : 1
Durasi : 6 JP
Job : Build Your Linux Server
Level : Fundamental
Target : 1 VM Debian Server siap digunakan

B. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum ini, murid diharapkan mampu :

1. Membuat mesin virtual menggunakan VirtualBox.
2. Menginstal Debian Server hingga berhasil login.
3. Mengenal antarmuka berbasis terminal (CLI).
4. Melakukan pembaruan sistem menggunakan APT.
5. Membuat snapshot sebagai titik pemulihan (*restore point*) sebelum konfigurasi layanan jaringan.

C. Studi Kasus

Anda baru diterima sebagai **Junior System Administrator** di sebuah perusahaan rintisan (*startup*) yang akan membangun infrastruktur server internal. Sebelum berbagai layanan seperti web server, database, DNS, dan DHCP dipasang, perusahaan meminta Anda menyiapkan sebuah server Linux yang bersih, stabil, dan terdokumentasi.

Sebagai administrator, tugas pertama Anda adalah:

- membangun server Debian dari nol,
- memastikan sistem berhasil dijalankan,
- memperbarui seluruh paket sistem,
- membuat snapshot sehingga server dapat dikembalikan ke kondisi awal apabila terjadi kesalahan konfigurasi pada tahap berikutnya.

Apakah server yang Anda bangun sudah siap menjadi fondasi layanan perusahaan?

D. Alat dan Bahan

1. Perangkat Keras
 - Laptop
 - RAM minimal 8 GB
 - Storage minimal 30 GB
 - Koneksi internet
2. Perangkat Lunak
 - Oracle VirtualBox
 - Debian Server ISO 13.6.0
 - GitHub Repository Portofolio

E. Konsep Dasar

Sebelum mulai praktikum, pahami beberapa konsep berikut.

- Server : Server adalah komputer yang menyediakan layanan kepada komputer lain di dalam jaringan.
- Virtual Machine : Virtual Machine (VM) adalah komputer virtual yang berjalan di dalam komputer fisik sehingga memungkinkan beberapa sistem operasi dijalankan secara bersamaan.
- Debian Server : Debian merupakan sistem operasi Linux yang terkenal stabil dan banyak digunakan sebagai server di berbagai institusi maupun perusahaan.
- APT (Advanced Package Tool) : APT digunakan untuk mengelola paket perangkat lunak pada Debian.
- Perintah yang akan digunakan:
`sudo apt update`

```
sudo apt upgrade -y
```

- Snapshot : Snapshot adalah salinan kondisi sebuah Virtual Machine pada waktu tertentu sehingga dapat dikembalikan apabila terjadi kesalahan konfigurasi.

F. Praktikum

Langkah 1 — Membuat Virtual Machine

Buat Virtual Machine baru dengan spesifikasi:

Parameter	Nilai
Nama	Debian-Server-namadepanmu
Tipe	Linux
Version	Debian (64-bit)
RAM	2048 MB
Storage	25 GB (VDI, Dynamically Allocated)
Network	NAT

☐ Screenshot hasil konfigurasi VM.

Langkah 2 — Instalasi Debian

Lakukan instalasi Debian Server menggunakan file ISO yang telah disediakan.

Pastikan Anda mengisi:

- Bahasa
- Keyboard
- Hostname
- Username
- Password
- Time Zone

☐ Screenshot halaman login setelah instalasi selesai.

Langkah 3 — Login

Masuk menggunakan akun yang telah dibuat.

Pastikan terminal dapat digunakan.

Langkah 4 — Update Sistem

Jalankan:

```
sudo apt update
```

Kemudian:

```
sudo apt upgrade -y
```

Pastikan proses selesai tanpa error.

Langkah 5 — Verifikasi Sistem

Jalankan:

```
cat /etc/os-release
```

Catat versi Debian yang digunakan.

Langkah 6 — Membuat Snapshot

Buat snapshot VirtualBox dengan nama:

Fresh Install

Tambahkan deskripsi singkat, misalnya:

Debian berhasil diinstal dan telah diperbarui. Snapshot ini digunakan sebagai baseline sebelum konfigurasi layanan jaringan.

G. Checkpoint

No	Target
1	Virtual Machine berhasil dibuat
2	Debian berhasil diinstal
3	Login berhasil
4	Internet pada VM berfungsi
5	apt update berhasil
6	apt upgrade berhasil
7	Snapshot dibuat
8	Dokumentasi lengkap

H. Challenge

Kerjakan tantangan berikut setelah seluruh checkpoint selesai.

Challenge 1

Temukan informasi berikut menggunakan terminal Linux:

- Versi kernel Linux
- Kapasitas RAM
- Kapasitas penyimpanan
- Nama hostname

Catat perintah yang digunakan beserta hasilnya.

Challenge 2

Mengapa administrator sistem membuat snapshot sebelum melakukan konfigurasi server?

Jelaskan pendapat Anda berdasarkan pengalaman praktikum hari ini.

I. Dokumentasi

Unggah bukti praktikum pada repository portofolio.

Dokumentasi minimal meliputi:

- Screenshot konfigurasi Virtual Machine
- Screenshot halaman login Debian
- Screenshot hasil apt update
- Screenshot hasil apt upgrade
- Screenshot informasi snapshot Fresh Install

J. Refleksi

Jawablah pertanyaan berikut.

1. Apa kesulitan terbesar yang Anda alami saat instalasi Debian?
2. Bagaimana cara Anda mengatasi kendala tersebut?
3. Mengapa pembaruan sistem perlu dilakukan sebelum server digunakan?
4. Apa manfaat snapshot bagi seorang administrator sistem?
5. Jika harus mengulangi praktikum ini, bagian mana yang akan Anda kerjakan dengan lebih baik?